MAPA DEL PROBLEMA

La incertidumbre de vivir en una vivienda autoconstruida

¿Mi casa protegería a mi familia ante un gran terremoto?

Problema principal. Las familias que autoconstruyeron sin suficiente asesoría técnica y carecen de una evaluación estructural desconocen cómo respondería su vivienda ante un sismo severo. Esa falta de información dificulta tomar decisiones preventivas sobre un patrimonio que también es su hogar.

USUARIO PRINCIPAL DEL PROBLEMA

Familias propietarias de viviendas autoconstruidas. El ingeniero o equipo técnico será el usuario operativo del asistente.

CONTEXTO Y NICHO INICIAL

Lima Metropolitana. Viviendas de albañilería confinada de uno a dos niveles; piloto en un caso con planos y datos suficientes.

ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA PREVENCIÓN

Los sismos de Venezuela y Colombia recuerdan la amenaza regional. Perú está en el Cinturón de Fuego; el IGP contempla un escenario de **8,8 Mw** frente a la costa central, sin fecha predecible.

Del temor a información para decidir

Entradas → proceso actual → dolor → oportunidad IA → resultado esperado

01 · ENTRADAS
Lo que se conoce de la vivienda
Planos legibles, ubicación y datos de geometría, materiales y cargas. Verificación de correspondencia con lo construido.

→

02 · PROCESO ACTUAL
Revisión profesional manual
Recopilar información, interpretar planos, construir el modelo en ETABS, analizar y explicar resultados.

→

03 · DOLOR CRÍTICO
No saber cómo respondería el hogar
La familia carece de evidencia técnica comprensible para orientar una evaluación y decisiones preventivas.

→

04 · OPORTUNIDAD IA
Asistir la evaluación preliminar
OCR y visión multimodal para extraer datos; API de ETABS para modelar; RAG para explicar resultados revisados.

→

05 · RESULTADO ESPERADO
Información trazable y comprensible
Informe preliminar con indicadores, alertas, supuestos y datos pendientes para orientar estudios adicionales.

A Tres causas del problema

1. **Asesoría técnica insuficiente**
   La construcción o ampliación sin acompañamiento suficiente deja incertidumbre sobre las decisiones estructurales adoptadas.
2. **Información incompleta de lo construido**
   Planos ausentes o desactualizados, cambios en obra y propiedades de materiales desconocidas dificultan evaluar la vivienda.
3. **Evaluación que exige trabajo especializado**
   Interpretar planos, completar datos y reconstruir un modelo demanda revisión profesional; la familia no puede resolverlo por sí sola.

B Tres consecuencias de no resolverlo

1. **Incertidumbre y temor persistentes**
   La familia continúa sin una explicación técnica de cómo podría responder su vivienda y qué información necesita verificar.
2. **Decisiones preventivas postergadas**
   Puede demorarse la búsqueda de evaluación profesional o realizarse una ampliación sin conocer las condiciones existentes.
3. **Vulnerabilidades que permanecen sin identificar**
   Si existen deficiencias, podrían seguir sin atención y contribuir a daños, pérdidas patrimoniales o lesiones durante un sismo severo.

C Cómo se hace hoy

1. La familia solicita una revisión y reúne la documentación disponible.
2. El ingeniero verifica planos y vivienda; pide levantamiento o estudios si faltan datos.
3. Interpreta planos, identifica elementos y define geometría, materiales, cargas e hipótesis.
4. Construye y revisa el modelo ETABS, ejecuta el análisis y comprueba resultados.
5. Elabora un informe y comunica los hallazgos, límites y evaluaciones adicionales necesarias.

Cuello de botella abordable: convertir información gráfica en datos y modelos revisables. Su reducción puede facilitar el acceso a información preliminar; debe medirse en el piloto.

Qué parte apoya la IA

Propone geometría y cotas con evidencia visual, asiste el traslado a un modelo parametrizado y redacta explicaciones con fuentes recuperadas. **El ingeniero aprueba datos, modelo e informe; ETABS realiza el cálculo.** Sin planos suficientes se requiere levantamiento previo.

Cómo se comprobará el beneficio

Comparar con un modelo manual: tiempo total por caso, cantidad y tiempo de correcciones, precisión de extracción y diferencias en periodos, derivas y cortante basal. La comprensión del informe por las familias se propone como validación posterior.

Alcance: indicadores y alertas preliminares. No certifica seguridad, predice colapso ni diseña reforzamientos. Un plano no acredita por sí solo el estado real de la vivienda.

Base: SismoVivienda AI · Entrega Avance 01 y Desarrollo Técnico, secciones de problema, alcance, solución y validación. Causas y consecuencias se plantean para contrastarlas en el piloto.

Fuentes del contexto: IGP · escenario 8,8 Mw · IGP · peligro sísmico · RSPR · Venezuela · IG-EPN · Colombia.

Equipo: Ronaldo Cuchilla Nieto · Abel Leandro Pandal Laura · Mikel Alonso Morales Cochachin · Luis Antonio Yupayccana Puma.